

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**APLICACIONES DE ANALÍTICA DE DATOS**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80027
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE099
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Utilizar mecanismos y técnicas de ciencia de datos, puras e híbridas, para la correcta gestión y validez de la información.
- Definir las características de los diferentes tipos de datos convencionales y no convencionales, para su captura, interpretación y análisis.
- Analizar herramientas comerciales y de software libre, para evaluar de manera crítica sus alcances y limitaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a la ciencia de datos.****1.1 Tipos de datos estructurados y no estructurados (cualitativos y cuantitativos).****1.2 Análisis de plataformas de cómputo convencionales y no convencionales (volumen, variabilidad, velocidad).****1.3 Implicaciones de viabilidad y éticas.****1.4 Ingeniería de parámetros y transformaciones de datos.****1.5 Análisis de interacciones de datos y validación de interacciones.****2.-Representación simbólica de datos.****2.1 Lógica proposicional.****2.2 Aprendizaje inductivo.****2.3 Generación de bases de conocimiento.****2.4 Razonamiento deductivo y toma de decisiones.****3.-Modelos híbridos.****3.1 Tipos de modelos híbridos.****3.2 Stacking, bagging y boosting.****3.3 Optimización de hiperparámetros.****3.4 Comparación referencial y validez de los modelos.****4.-Aplicaciones y comparación.****4.1 Interpretación de los datos.****4.2 Visualización para la toma de decisiones.**

4.3 Limitaciones de los modelos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y estudio de los fundamentos teóricos de la ciencia de datos.
- Análisis y estudio de las herramientas, técnicas y modelos utilizados por la ciencia de datos.
- Definición de problemas y proyectos de aplicación relacionados con manejo y análisis de información.
- Elaboración de ejercicios individuales y en equipo relacionados con manejo, análisis e interpretación de información.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de ejercicios y tareas de técnicas y modelos.
- Tarea de investigación de los conceptos principales de ciencia de datos.
- Elaboración de ejercicios para el análisis de la información.
- Elaboración y evaluación de ejercicios para la interpretación de la información.
- Preparación de proyecto final acerca de la aplicación de proyectos relacionados con manejo y análisis de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Tareas.	10 %
3. Ejercicios.	10 %
4. Proyecto final.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Braschler, M. , Stadlemann, T. y Stockinger, K. (2019). *Applied Data Science: Lessons Learned for the Data Driven Business*. Basel: Springer.
2. Diday, E. , Guan, R. , Saporta, G. y Wang, H. (2020). *Advances in Data Science: Symbolic, Complex, and Network Data*. Hoboken: Wiley-ISTE.
3. Mahmood, Z. (2018). *Data Science and Big Data Computing: Frameworks and Methodologies*. Switzerland: Springer.
4. Witten, I. , Frank, E. , Hall, M. y Pal, C. (2017). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann Publisher.